

2024년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 세포주기·대사조절 (1~13)

[생화학 · 세포주기 restriction point]

1. G1 후기 restriction point 통과 과정에서 나타나는 현상은?

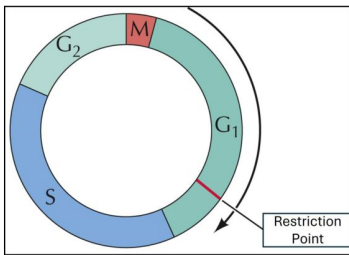


그림 판독

세포주기 모식도: G₁·S·G₂·M 시기와 G₁ 후기의 restriction point(제한점) 표시.

restriction point — 이 지점을 지나면 성장인자 없이도 분열을 끝까지 진행한다.

정답 ③

G₁ 제한점 통과 시 사이클린D-CDK4/6가 RB 단백질을 인산화하여 E2F를 방출하고 S기 유전자 전사를 켜다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ①의 활성이 증가한다 p16 .
- ②의 활성이 증가한다 CDK1 .
- ③ 단백질의 인산화가 일어난다 RB . ◀ 정답
- ④ 단백질과 단백질이 결합한다 RB E2F1 .
- ⑤ 단백질이 에 결합한다 HDAC cyclin E DNA .

■ 관련 지식: 세포주기의 G₁ 제한점은 분열을 계속할지 결정하는 관문이다. 저인산화 RB는 전사인자 E2F를 붙잡아 두지만, 성장신호로 활성화된 사이클린D-CDK4/6가 RB를 인산화하면 E2F가 풀려나 S기 유전자를 켜고 세포는 되돌릴 수 없이 분열로 들어간다. p16은 CDK4/6을 억제해 이 관문을 지킨다.

[생화학 · 친화크로마토그래피]

2. 펩타이드 호르몬 수용체를 검색·분리하기 위한 실험 방법은?

정답 ②

리간드(호르몬)를 고정해 그에 특이적으로 결합하는 단백질(수용체)을 골라내는 친화크로마토그래피가 적합하다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 질량분석기
- ② 친화크로마토그래피 — 리간드-수용체의 특이 결합을 이용해 수용체만 정제한다 ◀ 정답
- ③ 효소결합면역흡착측정
- ④ SDS-PAGE
- ⑤ Western blot

■ 관련 지식: 친화크로마토그래피는 리간드와 수용체, 항원과 항체처럼 특이적으로 결합하는 짝을 이용한다. 리간드를 고정상에 붙여 두면 결합하는 단백질만 남고 나머지는 씻겨 나가므로, 미량의 수용체도 한 번에 높은 순도로 정제할 수 있다.

[생화학 · 에너지 상태·ADP]

3. 해당·TCA·산화인산화를 함께 활성화하고 미토콘드리아 ATP 생성을 촉진하는 대사산물은?

정답 ①

에너지가 부족할 때 늘어나는 ADP가 이 이화경로들을 다른자리 조절로 켜다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① ADP ◀ 정답
- ② ATP
- ③ Citrate
- ④ NADH
- ⑤ NADPH

■ 관련 지식: 세포는 ATP·ADP·AMP의 비율(에너지전하)로 대사 방향을 정한다. ADP와 AMP가 늘면 에너지가 부족하다는 뜻이므로 ATP를 만드는 해당·TCA·산화인산화가 켜지고, 반대로 ATP·NADH·시트르산이 쌓이면 이 경로들이 꺼진다.

[생화학 · BRAF·siRNA]

4. BRAF V600E 세포에 BRAF siRNA를 처리하면 나타나는 변화는?

정답 ②

BRAF를 없애면 하위 신호가 줄어 ERK 인산화가 감소한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 의 발현 감소 MEK
- ② 의 인산화 감소 ERK ◀ 정답
- ③ 의 변이 증가 BRAF V600K
- ④ 정상 의 발현 증가 BRAF(WT BRAF)
- ⑤ 상위 신호전달 단백질 의 발현 감소 RAS

■ 관련 지식: RAS-RAF-MEK-ERK 경로는 세포 증식을 켜는 신호다. BRAF V600E 돌연변이는 항상 활성 상태라 ERK를 계속 켜서 암을 일으킨다. siRNA로 BRAF mRNA를 분해하면 하위의 MEK와 ERK 인산화가 감소해 증식 신호가 꺼진다.

[생화학 · 지단백]

5. 순환계에서 콜레스테롤을 운반하는 물질은?

정답 ④

물에 안 녹는 콜레스테롤은 지질단백질(지단백)에 실려 혈액을 이동한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알부민 — 유리지방산·빌리루빈을 나르지만 콜레스테롤의 주 운반체는 아니다.
- ② 인지질
- ③ 중성지방
- ④ 지질단백질 — LDL·HDL 등으로 콜레스테롤을 순환계로 나른다 ◀ 정답
- ⑤ 철결합글로불린

■ 관련 지식: 콜레스테롤과 중성지방은 물에 녹지 않아 아포단백과 인지질로 싸 지질단백질 입자로 운반된다. 카일로마이크론과 VLDL은 중성지방을, LDL은 콜레스테롤을 조직으로 보내고, HDL은 남은 콜레스테롤을 간으로 되돌린다(역수송).

[생화학 · 티아민·베르니케]

6. 음주·정맥미 식이, 안구진탕·보행이상·혈중 피루브산 상승 — 부족한 비타민은?

정답 ②

피루브산 탈수소효소의 보조인자인 비타민 B1(티아민) 결핍(베르니케뇌병증)이다. 정답 ②.

질환 개요: 베르니케뇌병증: 만성 음주·영양결핍으로 티아민이 부족해 생긴다. 안구운동장애(안구진탕)·보행실조·의식혼탁의 세 징후가 특징이며, 치료가 늦으면 기억상실을 남기는 코르사코프증후군으로 이어진다. 포도당을 주기 전에 반드시 티아민을 먼저 보충한다.

■ 보기 해설

- ① Vitamin A
- ② Vitamin B1 ◀ 정답
- ③ Vitamin C
- ④ Vitamin D
- ⑤ Vitamin E

■ 관련 지식: 티아민(B1)은 피루브산 탈수소효소, α -케토글루타르산 탈수소효소, 트랜스케툴라아제의 보조인자다. 부족하면 피루브산이 산화되지 못해 혈중에 쌓이고, 신경계가 에너지를 못 만들어 베르니케뇌병증과 각기병이 나타난다.

[생화학 · 케톤생성]

7. 장기 금식 시 혈중에서 가장 크게 증가하는 대사체 A와 관련해 간에서 활성화된 대사경로는?

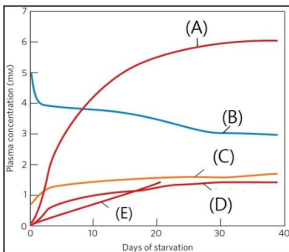


그림 판독

금식 기간(가로축)에 따른 혈장 대사체 농도(세로축) 곡선.

A(적색·가장 크게 상승) = 케톤체 — 간의 케톤생성 산물, 뇌의 대체 연료(정답 근거).

B(청색·하강) = 포도당 — 금식이 길어지며 서서히 감소한다.

C·D·E = 유리지방산·젖산 등 비교적 완만한 변화를 보이는 대사체.

정답 ③

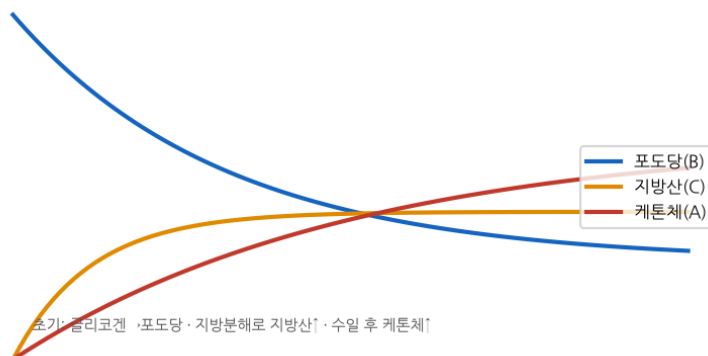
장기 금식에서 크게 증가하는 케톤체(A)는 간의 케톤생성(ketogenesis) 활성화 결과다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 당분해(glycolysis)
- ② 지방분해(lipolysis)
- ③ 케톤생성(ketogenesis) — 금식 시 간이 지방산 β -산화의 아세틸CoA로 케톤체를 만든다 ◀ 정답
- ④ 당원분해(glycogenolysis)
- ⑤ 포도당신생성(gluconeogenesis)

■ 관련 지식: 금식이 진행되면 간은 글리코겐 분해에서 당신생으로, 다시 케톤생성으로 연료 공급을 바꾼다. 지방조직에서 나온 지방산이 간에서 β -산화되어 생긴 아세틸CoA가 케톤체로 전환되고, 이 케톤체가 포도당을 아껴 뇌의 주 연료가 된다.

금식 시 혈중 연료 변화



8. G6PD 결핍 시 증가할 것으로 예측되는 것은?

정답 ②

G6PD 결핍으로 NADPH가 부족해 환원글루타치온 재생이 안 되면 산화적 스트레스가 증가한다. 정답 ②.

질환 개요: G6PD 결핍증: X염색체 연관 유전질환으로, 산화 스트레스에 적혈구가 취약해진다. 잠두·감염·특정 약물(프리마킨·설프아미드) 노출 뒤 급성 용혈이 일어나며 혈액에 하인츠소체가 보인다.

■ 보기 해설

- ① 지방산 합성
- ② 산화적 스트레스 — 환원글루타치온이 고갈되어 활성산소 손상이 커진다 ◀ 정답
- ③ 미생물 포식작용
- ④ 산화질소 합성 (NO)
- ⑤ 스테로이드 호르몬 합성

■ 관련 지식: 오타당인산경로의 G6PD는 NADPH를 만든다. NADPH는 산화된 글루타치온을 환원형으로 되돌려 적혈구를 활성산소로부터 지킨다. 효소가 부족하면 NADPH가 모자라 환원글루타치온이 고갈되고, 산화 스트레스가 커져 용혈이 일어난다.

9. 미토콘드리아 DNA 복제 저하로 ATP 생성에 이상이 생겼다면 기능이 떨어진 효소는?

정답 ④

미토콘드리아 DNA를 복제하는 DNA 중합효소 γ 의 기능 이상이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 연결효소 DNA (DNA ligase)
- ② 중합효소 알파 DNA (DNA polymerase)
- ③ α 중합효소 감마 DNA (DNA polymerase)
- ④ γ 단일가닥 결합 단백질 ◀ 정답
- ⑤ (single-strand DNA-binding protein) 가해당과정을 활성화할 수 있다 . (glycolysis) . 나시트르산회로를 활성화할 수 있다 . (citric acid cycle) . 다. 산화인산화를 활성화할 수 있다 (oxidative phosphorylation) . 라미토콘드리아의 생성을 촉진할 수 있다 . ATP .

■ 관련 지식: 진핵세포의 DNA 중합효소는 역할이 나뉜다. α 는 프라이머, δ 와 ϵ 는 핵 DNA 복제, β 는 수선을 맡고, γ 만 미토콘드리아 DNA를 복제한다. 산화인산화 효소의 상당수가 미토콘드리아 DNA에 암호화되어 있어, γ 가 고장 나면 ATP 생성이 떨어진다.

10. 메셀슨-스탈 실험('N에서 'N으로 옮겨 1회 분열, 중간 무게 DNA)로 알 수 있는 사실은?

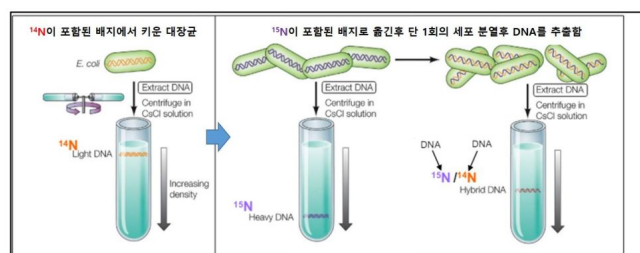


그림 판독

'N(무거운 배지)에서 키운 대장균을 'N(가벼운 배지)로 옮겨 한 번 분열시킨 실험 모식도.

분열 후 DNA를 원심분리하면 무거운·가벼운 것의 중간 밀도 띠 하나만 나타난다(반보존적 복제 증거).

정답 ③

한 번 분열 후 DNA가 중간 무게라면 각 딸 DNA가 옛 가닥 하나와 새 가닥 하나로 이뤄진 반보존적 복제다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ①의 복구 기전이 존재함 DNA
- ②는 이중 나선 구조를 가짐 DNA
- ③ 복제가 반보존적으로 일어남 DNA ◀ 정답
- ④ 텔로미어 의 길이가 복제시 짧아짐 (telomere)
- ⑤가 후손으로 전달되는 유전의 핵심 물질임 DNA

■ 관련 지식: 메셀슨과 스탈은 무거운 질소로 표지한 DNA가 한 번 복제될 때 중간 밀도의 띠 하나만 나오는 것을 보여, DNA가 반보존적으로 복제됨을 증명했다. 각 딸 이중나선은 원래 가닥 하나를 주형으로 새 가닥 하나를 만들어 붙인 것이다.

[생화학 · 활성산소·글루타치온]

11. 글루타치온 과산화효소에 의해 과산화수소가 환원되어 생성되는 물질은?

정답 ①

글루타치온 과산화효소는 과산화수소(H_2O_2)를 물(H_2O)로 환원한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 2O) 산소(O ◀ 정답
- ② 2) 수산기(OH·)
- ③ 초과산화물(O
- ④ 2 -) 과산화수소(H
- ⑤ 2O2)

■ 관련 지식: 활성산소는 SOD가 초과산화물을 과산화수소로 바꾸고, 카탈라아제와 글루타치온 과산화효소가 과산화수소를 물로 환원해 제거한다. 글루타치온 과산화효소는 셀레늄을 함유하며 환원글루타치온을 산화시키면서 과산화수소를 없앤다.

[생화학 · 지방산 합성 조절]

12. acetyl-CoA carboxylase가 인산화되면 나타나는 변화는?

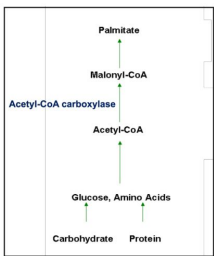


그림 판독

탄수화물·단백질 → 포도당·아미노산 → Acetyl-CoA → Malonyl-CoA → Palmitate로 이어지는 지방산 합성 경로.
Acetyl-CoA carboxylase — Acetyl-CoA를 Malonyl-CoA로 바꾸는 속도조절 효소(인산화 시 억제).

정답 ②

아세틸CoA 카복실화효소는 (AMPK 등에 의해) 인산화되면 활성이 줄어 지방산 합성이 억제된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 가 분해된다 Acetyl-CoA carboxylase .
- ② 활성이 줄어든다 Acetyl-CoA carboxylase . ◀ 정답
- ③ 발현이 증가한다 Acetyl-CoA carboxylase .
- ④ 가 핵안으로 이동한다 Acetyl-CoA carboxylase .
- ⑤ 가 세포막으로 이동한다 Acetyl-CoA carboxylase .

■ 관련 지식: 아세틸CoA 카복실화효소(ACC)는 지방산 합성의 속도조절 효소로, 아세틸CoA를 말로닐CoA로 바꾼다. 시트르산과 인슐린이 활성화하고, 에너지가 부족할 때 AMPK나 글루카곤이 인산화해 억제한다. 산물인 말로닐CoA는 지방산의 β -산화도 억제해 합성과 분해가 동시에 일어나지 않게 한다.

[생화학 · 간 대사]

13. 간에서 일어나지 않는 대사 경로는?

정답 ④

간은 케톤체를 생성하지만 스스로 산화(이용)하지는 못한다(SCOT 결여). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 지방산 합성
- ② 지방산 산화
- ③ 케톤체 합성
- ④ 케톤체 산화 — 간에는 SCOT가 없어 케톤체를 이용하지 못한다 ◀ 정답
- ⑤ 콜레스테롤 합성

■ 관련 지식: 간은 케톤체를 만들어 뇌·심장·근육에 연료로 보낸다. 하지만 케톤체를 아세틸CoA로 되돌리는 효소(SCOT)가 간에는 없어 자신이 만든 케톤체를 스스로 쓰지 못한다. 덕분에 간은 케톤체를 소비하지 않고 전량 말초로 공급할 수 있다.

II. 지질·포르피린·헤모글로빈 (14~26)

[생화학 · 류코트라이엔 합성]

14. 아라키돈산을 류코트라이엔으로 바꾸는 효소는?

정답 ⑤

아라키돈산에서 류코트라이엔을 만드는 것은 리폭시제네이스(lipoxygenase)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 고리산소화효소 (cyclooxygenase)
- ② 인지질분해효소 C (phospholipase C)
- ③ 인지질분해효소 D (phospholipase D)
- ④ 인지질분해효소 A2 (phospholipase A2)
- ⑤ 불포화지방산산화효소 (lipoxygenase) ◀ 정답

■ 관련 지식: 막인지질에서 떨어져 나온 아라키돈산은 두 경로로 대사된다. 사이클로옥시제네이스(COX)는 프로스타글란딘과 트롬복산을, 리폭시제네이스(LOX)는 류코트라이엔을 만든다. 류코트라이엔은 기관지수축·염증을 일으켜 천식과 관련된다.

[생화학 · 포르피린증]

15. 광과민성 물질·홍터, 소변 유로포르피린 증가 — 진단은?

정답 ③

광과민성 피부 물질과 유로포르피린 축적은 지연피부포르피린증(PCT)을 시사한다. 정답 ③.

질환 개요: 지연피부포르피린증(PCT): 유로포르피리노젠 탈카복실화효소 결핍으로 유로포르피린이 쌓인다. 햇빛에 노출되는 손등·얼굴에 물질과 홍터가 생기고, 소변이 붉게 보인다. 음주·간질환·철과잉·C형간염이 유발 인자다.

■ 보기 해설

- ① 두빈존슨 증후군 - (Dubin johnson syndrome)
- ② 지연피부포르피린증(porphyrria cutanea tarda)
- ③ 급성간헐포르피린증(acute intermittent porphyria) ◀ 정답
- ④ 선천적혈구형성포르피린증(congenital erythropoietic porphyria)
- ⑤ porphyria)

■ 관련 지식: 포르피린증은 헴 합성 효소의 결함으로 중간체가 쌓이는 병이다. 지연피부포르피린증은 유로포르피린이 축적되어 광과민 물질을 일으키고, 급성간헐포르피린증은 신경계 증상과 복통을 일으키며 광과민은 없다.

[생화학 · 철결핍빈혈]

16. 철결핍성 빈혈의 소견으로 옳지 않은 것은?

정답 ④

철결핍빈혈에서는 총철결합능(TIBC)이 증가하므로 "감소"가 틀린 소견이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈청 페리틴 감소 (ferritin) — 저장철이 줄어 감소한다(옳은 소견).
- ② 소적혈구(microcytic RBC)
- ③ 철결합글로불린 포화도 감소 (transferrin saturation)
- ④ 총철결합능 감소 (total iron binding capacity) ◀ 정답
- ⑤ 철결합글로불린 수용체 의 증가 (transferrin receptor)

■ 관련 지식: 철이 부족하면 몸은 트랜스페린을 늘려 철을 최대한 붙잡으려 하므로 총철결합능(TIBC)이 오르고 포화도는 떨어진다. 저장철을 반영하는 페리틴과 혈청 철은 감소하고, 적혈구는 작고 색이 옅어진다(소적혈구·저색소).

17. 말기 간부전 저산소혈증에서 2,3-BPG가 증가할 때 나타나는 현상은?

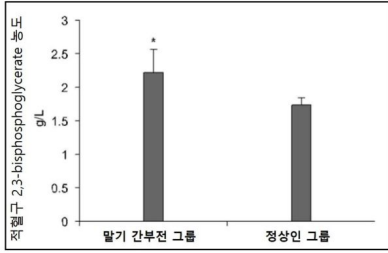


그림 판독

적혈구 2,3-BPG 농도(g/L) 막대그래프.

말기 간부전 그룹이 정상인 그룹보다 2,3-BPG가 높음(우측이동을 뒷받침).

정답 ③

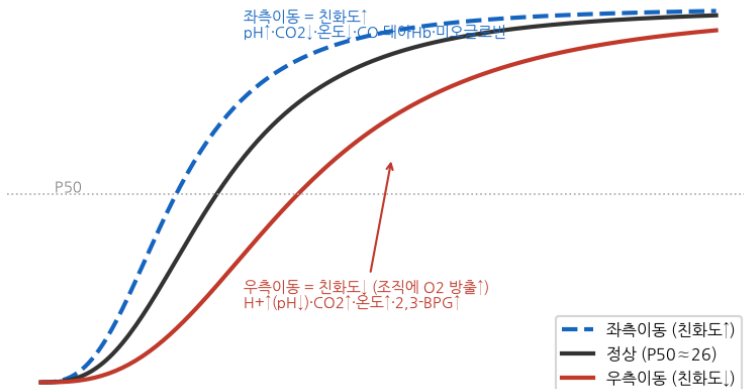
2,3-BPG 증가는 산소해리곡선을 오른쪽으로 옮겨 조직으로의 산소 방출을 증가시킨다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 혈액 내 산소의 증가
- ② 포도당의 해당과정 감소
- ③ 조직 내 산소의 해리 증가 ◀ 정답
- ④ 적혈구 내 산소의 해리 증가
- ⑤ 산소와 헤모글로빈의 결합력 증가

■ 관련 지식: 2,3-BPG는 헤모글로빈의 탈산소형에 결합해 산소친화도를 낮춘다. 저산소·빈혈·고지대에서 보상적으로 증가하며, 해리곡선을 오른쪽으로 옮겨 조직에 산소를 더 잘 내주도록 돕는다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (보어 효과)



18. 아르지닌에서 만들어져 주변에 작용하고 guanylyl cyclase를 활성화하는 물질은?

정답 ②

아르지닌 유래로 주변분비되어 구아닐산고리화효소로 cGMP를 올리는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 산화질소(nitric oxide)
- ② 레티노산(retinoic acid) ◀ 정답
- ③ 에피네프린(epinephrine)
- ④ 갑상선 호르몬(thyroid hormone)
- ⑤ 가 아르지닌 에서 만들어진다 . (arginine) . 나 분비된 세포의 주변에서 작용한다 . . 다 를 활성화하여 의 농도를 높일 . Guanylyl cyclase cGMP 수 있다.

■ 관련 지식: 산화질소는 NO 합성효소가 아르지닌을 NO와 시트룰린으로 바꿔 만든다. 반감기가 짧아 주변분비로 이웃 평활근에 작용하며, 구아닐산고리화효소를 켜 cGMP를 올려 혈관을 이완시킨다.

[생화학 · 선천부신과다형성]

19. 외음부 발달이상, 17-OH프로게스테론·테스토스테론 증가 — 문제가 된 효소는?

정답 ⑤

17-OH프로게스테론과 안드로젠이 오르고 코르티솔 대사물이 줄면 21-수산화효소 결핍(선천부신과다형성)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 선천부신과다형성(21-수산화효소 결핍): 상염색체 열성으로 코르티솔·알도스테론 합성이 막힌다. 전구체가 안드로젠으로 흘러 여아는 외음부 남성화가 나타나고, 염분 소실형은 신생아 때 저나트륨·탈수·쇼크를 일으킨다. 혈중 17-OH프로게스테론이 진단 지표다.

■ 보기 해설

- ① Aromatase
- ② 3-Hydroxylase
- ③ 11-Hydroxylase
- ④ 17-Hydroxylase
- ⑤ 21-Hydroxylase ◀ 정답

■ 관련 지식: 21-수산화효소는 부신에서 코르티솔과 알도스테론을 만드는 데 필요하다. 효소가 없으면 전구체인 17-OH프로게스테론이 쌓이고 안드로젠 쪽으로 대사가 몰려 여아의 남성화와 염분 소실이 나타난다. 선천부신과다형성 중 가장 흔한 형이다.

[생화학 · 불포화지방산 산화]

20. 불포화지방산(리놀레산) 산화에 대한 설명으로 옳은 것은?

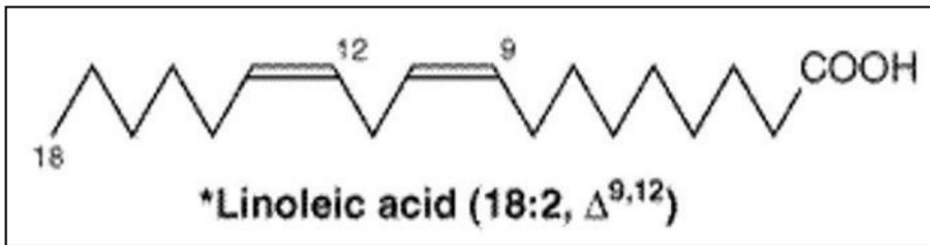


그림 판독

리놀레산(18:2, Δ^{9,12}) 구조 — 9번·12번 탄소에 두 개의 이중결합.

이중결합 때문에 β-산화에 이소머라아제·환원효소가 추가로 필요하다.

정답 ①

불포화지방산의 이중결합을 처리하는 환원 단계에 NADPH가 필요하다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 총 분자의 가 생성된다 6 NADH . ◀ 정답
- ② 총 분자의 8 FADH
- ③ 2가 생성된다. 베타 산화 와 다른 별도의 산화과정이 필 (-oxidation)
- ④ β 요하다. 이중결합 이전까지 산화과정이 진행되어 총 분자의 4
- ⑤ 가 생성된다 acetyl CoA .

■ 관련 지식: 불포화지방산의 β-산화는 이중결합 위치 때문에 보통의 효소만으로는 진행되지 않는다. 이소머라아제가 이중결합 위치를 옮기고, 짝수 위치의 이중결합은 환원효소가 NADPH를 써서 처리한다. 이중결합만큼 FADH₂를 만드는 단계를 건너뛰어 같은 길이의 포화지방산보다 ATP 수확이 조금 적다.

[생화학 · 미오글로빈 산소결합]

21. 미오글로빈의 산소 포화도에 영향을 주는 인자는?

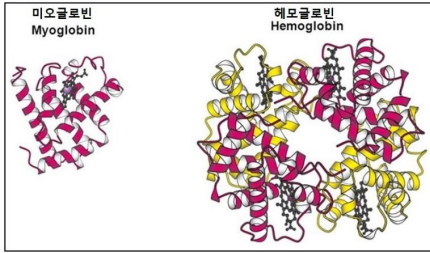


그림 판독

미오글로빈(단량체)과 헤모글로빈(사량체)의 입체구조 비교.

미오글로빈은 소단위가 하나뿐이라 협조성이 없어 오직 산소분압에만 반응한다.

정답 ③

미오글로빈은 단량체라 협조성이 없어 오직 산소 부분압에만 영향을 받는다(쌍곡선). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 혈액의 pH
- ② 젖산의 농도
- ③ 산소 부분압 — 미오글로빈 포화도를 정하는 유일한 인자다 ◀ 정답
- ④ 1,3-bisphosphoglycerate
- ⑤ 2,3-bisphosphoglycerate

■ 관련 지식: 미오글로빈은 소단위 하나로 이뤄져 협조성이 없고, 산소분압에만 따라 쌍곡선형으로 포화된다. 근육에 산소를 저장하는 역할이다. 반면 사량체인 헤모글로빈은 협조성·pH·2,3-BPG·CO₂의 영향을 받아 S자 곡선을 그린다.

[생화학 · 유사분열·securin]

22. 후기(C) 유도 과정에서 유비퀴틴화되어 분해되는 단백질은?

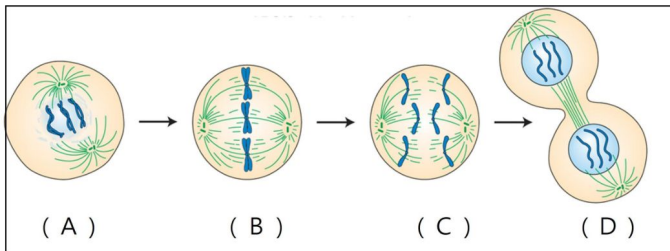


그림 판독

유사분열 진행 단계 A→B→C→D 모식도.

A = 전중기 — 염색체가 방추사에 부착된다.

B = 중기 — 염색체가 적도판에 정렬한다.

C = 후기 — 세큐린 분해로 자매염색분체가 분리된다(정답 관련 단계).

D = 말기·세포질분열 — 두 딸세포로 나뉜다.

정답 ③

후기 촉진복합체(APC/C)가 세큐린(securin)을 분해해 세파레이스를 풀어 자매염색분체를 분리한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① CDK1
- ② cdc20
- ③ Securin ◀ 정답
- ④ Separase
- ⑤ APC(anaphase promoting complex)

■ 관련 지식: 후기 촉진복합체(APC/C)는 세큐린을 유비퀴틴화해 분해한다. 세큐린이 사라지면 붙잡혀 있던 세파레이스가 활성화되어 자매염색분체를 잇는 코헤신을 자르고, 두 염색분체가 양극으로 분리된다. 사이클린B도 함께 분해되어 유사분열이 끝난다.

[생화학 · 그렐린·식욕]

23. 음식 시 위에서 분비되어 활꼴핵의 NPY 신경세포를 자극하는 호르몬은?

정답 ①

음식 시 위에서 나와 식욕을 촉진하는 것은 그렐린(ghrelin)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Ghrelin ◀ 정답
- ② Insulin
- ③ Leptin
- ④ PYY(peptide YY)
- ⑤ GLP-1 (glucagon-like peptide 1) — 장에서 나와 포만·인슐린 분비를 촉진한다.

■ 관련 지식: 식욕은 위·지방·장의 호르몬이 시상하부 활꼴핵에서 균형을 이룬다. 그렐린은 빈속에 위에서 분비되어 NPY/AgRP 신경을 켜 식욕을 올리고, 렙틴·PYY·GLP-1·인슐린은 POMC 신경을 켜 포만을 일으킨다.

[생화학 · 전자전달·사이안화물]

24. 시트르산과 사이안화물(complex IV 억제)을 함께 넣으면 가장 많이 산화된 채로 남는 것은?

정답 ⑤

사이안화물이 복합체 IV를 막으면 상류 운반체는 환원형으로 쌓이지만, 복합체 II의 FAD는 상대적으로 산화형으로 남는다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Coenzyme Q
- ② Cytochrome b
- ③ Cytochrome c
- ④ FMN(Flavin mononucleotide)
- ⑤ FAD(Flavin adenine dinucleotide) ◀ 정답

■ 관련 지식: 사이안화물은 전자전달계의 복합체 IV를 막는다. 그러면 복합체 I·III을 거치는 상류 운반체(FMN·CoQ·시토크롬)들은 전자를 넘기지 못해 환원형으로 정체된다. 반면 복합체 II(FAD·숙신산 탈수소효소)는 별도 경로라 상대적으로 산화형을 유지한다.

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 요소회로·아르지닌]

25. 고암모니아혈증 신생아에 아르지닌을 투여할 때 나타나는 대사 변화는?

정답 ①

아르지닌은 요소회로 중간체를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와 간 CPS-I가 활성화되게 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 간에서 인산카바모일 합성효소가 활성화된다. ◀ 정답
- ② 간에서 글루타민 분해효소의 활성이 감소한다.
- ③ 근육에서 글루타민 합성효소의 활성이 증가한다.
- ④ 간에서 오니틴카바모일기 전달효소가 활성화된다.
- ⑤ 간에서 알라닌아미노기 전달효소의 합성이 감소한다.

■ 관련 지식: 요소회로는 CPS-I가 암모니아를 카바모일인산으로 바꾸며 시작되고, N-아세틸글루탐산이 이 효소를 활성화한다. 아르지닌은 회로 중간체(오니틴)를 보충하고 N-아세틸글루탐산 생성을 도와 회로가 원활히 돌게 하므로, 요소회로 효소결핍의 고암모니아혈증 치료에 쓰인다.

[생화학 · 비타민B12 결핍]

26. 위소매절제 6년 후 거대적혈구빈혈(MCV 115) — 결핍된 비타민은?

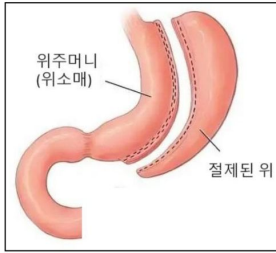


그림 판독

위소매절제술 모식도 — 위주머니(위소매)를 남기고 나머지 위를 절제.

절제로 벽세포와 내인자가 줄어 비타민 B12 흡수가 떨어진다.

정답 ⑤

위 절제로 내인자가 부족해 흡수되지 못하는 코발라민(비타민 B12) 결핍(거대적혈구빈혈)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 비타민 B12 결핍성 거대적혈구빈혈: 위 절제·악성빈혈·회장 질환으로 흡수가 막혀 생긴다. 큰 적혈구와 과분열 호중구가 보이고, 손발 저림·보행실조 같은 아탈수초성 신경증상이 동반될 수 있어 엽산 결핍과 구별된다.

■ 보기 해설

- ① Niacin
- ② Thiamine(vitamin B1)
- ③ Riboflavin(vitamin B2)
- ④ Pyridoxine(vitamin B6)
- ⑤ Cobalamin(vitamin B12) ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 B12는 위 벽세포가 만드는 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수된다. 위나 회장을 수술하면 흡수가 막혀 결핍되고, DNA 합성이 지장을 받아 거대적혈모구빈혈과 신경증상이 나타난다.

III. 신호전달·통합 (27~35)

[생화학 · IP3·칼슘]

27. GPCR가 만들어 소포체의 칼슘 배출을 촉진하는 물질은?

정답 ①

PLC가 만든 IP₃가 소포체의 통로를 열어 Ca²⁺를 방출한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 3 IP₃ ◀ 정답
- ② 2 DAG
- ③ cAMP
- ④ cGMP
- ⑤ 가 헤모글로빈 농도

■ 관련 지식: Gq형 GPCR는 PLC를 켜 막지질 PIP₂를 IP₃와 DAG로 쪼갬다. IP₃는 소포체의 리간드작동 칼슘통로를 열어 Ca²⁺를 세포질로 방출하고, DAG는 막에 남아 PKC를 활성화한다.

[생화학 · 폴리아민·수면병]

28. 수면병(파동편모충) 치료 표적인 폴리아민 합성의 첫 효소는?

정답 ③

폴리아민 합성의 첫 단계 효소는 오니틴 탈카복실화효소다(에플로르니틴이 억제). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 카이모트립신(chymotrypsin)
- ② 시트르산 분해효소(citrate lyase)
- ③ 오니틴 탈카복실화효소(ornithine decarboxylase) — 오니틴→푸트레신, 폴리아민 합성 첫·속도조절 효소 ◀ 정답
- ④ 파이루브산 탈수소효소(pyruvate dehydrogenase)
- ⑤ 아세틸 카복실화효소 -CoA (acetyl-CoA carboxylase)

■ 관련 지식: 폴리아민(푸트레신·스퍼미딘·스퍼민)은 세포 증식에 필요하다. 첫 단계인 오니틴 탈카복실화효소가 오니틴을 푸트레신으로 바꾸며 속도를 정한다. 이 효소를 막는 에플로르니틴은 아프리카수면병 치료제로 쓰인다.

[생화학 · PKU]

29. 혈중 페닐알라닌 25mg/dL·백색증·지능저하 — 결핍된 효소가 만드는 산물은?



그림 판독

멜라닌이 부족해 피부·모발이 밝은 소아 사진.

티로신 생성 저하로 멜라닌이 줄어 백색증 양상을 보인다.

정답 ①

페닐케톤뇨증(PKU)에서 결핍된 페닐알라닌 수산화효소가 만드는 산물은 티로신이다. 정답 ①.

질환 개요: 페닐케톤뇨증(PKU): 페닐알라닌 수산화효소 결핍의 상염색체 열성 질환. 페닐알라닌이 쌓여 신경독성을 내고 티로신이 부족해 멜라닌이 줄어 밝은 피부·모발을 보인다. 신생아 선별검사로 조기 진단해 저페닐알라닌 식이로 관리한다.

■ 보기 해설

- ① 타이로신(tyrosine) ◀ 정답
- ② 페닐젖산(phenyllactate)
- ③ 페닐아세트산(phenylacetate)
- ④ 호모시스테인(homocysteine)
- ⑤ 페닐파이루브산(phenylpyruvate)

■ 관련 지식: 페닐알라닌 수산화효소는 페닐알라닌을 티로신으로 바꾼다. 결핍되면 페닐알라닌이 쌓여 지능저하를 일으키고, 티로신이 부족해 멜라닌·카테콜아민 합성이 줄어 피부가 밝아진다. 티로신이 이 효소의 직접 산물이다.

[생화학 · 비타민K]

30. 신생아·항생제·소장질환·소장절제에서 결핍되어 출혈을 일으키는 비타민은?

정답 ⑤

이 상황에서 결핍되어 응고인자 형성이 안 돼 출혈을 일으키는 것은 비타민 K다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 비타민 A — 결핍 시 야맹증·피부건조로 출혈과 무관하다.
- ② 비타민 C — 결핍 시 구루병·골연화증이다.
- ③ 비타민 D — 항산화 비타민으로 결핍 시 용혈·신경증상이 나타난다.
- ④ 비타민 E — 결핍 시 괴혈병으로 출혈이 있으나 이 상황들의 원인은 K다.
- ⑤ 비타민 K — 응고인자 II·VII·IX·X 형성에 필요, 결핍 시 출혈 ◀ 정답

■ 관련 지식: 비타민 K는 응고인자 II·VII·IX·X과 단백질 C·S의 γ -카복실화에 필요하다. 장내세균이 합성하므로 항생제·신생아·흡수장애에서 부족해지고, 결핍되면 응고인자가 제 기능을 못 해 출혈이 생긴다.

[생화학 · 지구성 운동 연료]

31. 마라톤 2시간째 골격근이 가장 많이 쓰는 에너지원은?

정답 ④

장시간 지구성 운동에서는 지방조직의 중성지방(유리지방산)이 주 연료가 된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 간의 글리코젠
- ② 근육의 글리코젠
- ③ 혈액내의 젖산염
- ④ 지방조직의 중성지방 ◀ 정답
- ⑤ 간에서 합성된 케톤체

■ 관련 지식: 운동 시간에 따라 연료가 바뀐다. 처음 수 초는 크레아틴인산, 이후 근글리코겐과 혈당을 쓰다가, 마라톤처럼 오래 달리면 지방조직에서 나온 유리지방산의 산화가 주 연료가 된다.

[생화학 · 오믹스·대사체학]

32. 연속되는 화학반응(대사)을 종합적으로 연구하기 위해 탄생한 학문분야는?

정답 ④

대사산물 전체를 질량분석 등으로 연구하는 분야는 대사체학(metabolomics)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유전체학 — DNA 서열 전체를 연구한다.
- ② 전사체학 — RNA 발현 전체를 연구한다.
- ③ 단백질체학 — 단백질 전체를 연구한다.
- ④ 대사체학 — 대사산물 전체와 대사 흐름을 연구한다 ◀ 정답
- ⑤ 신호전달체학

■ 관련 지식: 오믹스는 생체분자 전체를 망라해 연구하는 접근이다. 유전체(DNA)·전사체(RNA)·단백체(단백질)에 이어, 대사체학은 세포 안 대사산물 전체와 그 흐름을 질량분석 등으로 분석해 표현형과 대사 상태를 파악한다.

[생화학 · 구획화]

33. 세포소기관별로 대사경로와 보조효소가 나뉘어 있는 현상은?

정답 ②

대사 경로가 특정 세포소기관에 분리되어 효율과 조절을 높이는 것은 구획화(compartmentation)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 항정상태(steady state)
- ② 구획화(compartmentation) — 경로를 소기관에 나눠 상반 반응을 분리한다 ◀ 정답
- ③ 단백질 전환(protein turnover)
- ④ 속도제한단계 - (rate-limiting step)
- ⑤ 다른자리 조절(allosteric regulation)

■ 관련 지식: 구획화는 서로 반대되는 대사 경로를 다른 소기관에 나눠 두어 헛돌지 않게 한다. 예를 들어 지방산의 β -산화와 TCA는 미토콘드리아에서 NAD^+ 를 쓰고, 지방산 합성과 오탄당인산경로는 세포질에서 NADPH를 써서 서로 간섭하지 않는다.

[생화학 · 지방산 활성화]

34. 지방산이 글리세롤에 결합(에스터화)하기 위해 먼저 결합해야 하는 물질은?

정답 ⑤

지방산은 coenzyme A와 결합해 활성형(지방산-CoA)이 된 뒤 글리세롤에 에스터화된다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① NAD
- ② FAD
- ③ 바이오틴
- ④ 카르니틴
- ⑤ Coenzyme A ◀ 정답

■ 관련 지식: 지방산은 반응성이 낮아 그대로는 쓰이지 못한다. 아실CoA 합성효소가 ATP를 써서 지방산에 coenzyme A를 붙여 활성형 지방산-CoA로 만들면, 이후 중성지방·인지질 합성이나 β -산화에 쓰인다.

[생화학 · 석시닐CoA]

35. 헴 합성 기질이면서 TCA에서 GTP를 만들고 메티오닌 대사에서 유래하는 물질은?

정답 ②

헴 합성(ALA)의 기질이자 TCA에서 GTP를 만들고 메티오닌 대사에서 유래하는 것은 석시닐CoA다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 글라이신
- ② 석시닐CoA — 헴 합성·TCA(GTP)·메티오닌 대사의 교차점 ◀ 정답
- ③ 호모시스테인
- ④ 프로피오닐CoA
- ⑤ 알파케토글루타르산 -

■ 관련 지식: 석시닐CoA는 여러 경로가 만나는 교차점이다. 글리신과 함께 헴 합성의 첫 산물 ALA를 만들고, TCA에서 숙신산으로 바뀌며 GTP를 내며, 홀수사슬 지방산과 메티오닌·발린·이소류신 대사의 산물이 TCA로 들어오는 입구이기도 하다.